

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ.....	5
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ.....	8
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ И СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ.....	22
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ В	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	32

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данные методические указания по выполнению преддипломной практики предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 01.03.04 Прикладная математика на кафедре прикладной математики (ПМ) института информационных технологий (ИТ) Федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения высшего образования МИРЭА — Российского технологического университета (ФГБОУ ВО РТУ МИРЭА).

Преддипломная практика направлена на продолжение формирования и развития навыков практической деятельности студента, исходя из области и сферы профессиональной деятельности указанного направления подготовки бакалавров. Данный тип практики завершает процесс подготовки и структурирования материала для формирования выпускной квалификационной работы бакалавра согласно утверждённой темы.

Целью данных методических указаний является методическое обеспечение проведения преддипломной практики преподавателями и прохождения практики студентами.

Задачами методических указаний являются:

- ознакомление студентов с порядком прохождения преддипломной практики;
- ознакомление студентов с требованиями к содержанию и оформлению отчета по практике.

В методических указаниях в качестве примеров использованы выпускные квалификационные работы бакалавров направления 01.03.04 Прикладная математика, доступные в электронном виде в библиотеке МИРЭА.

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Целью преддипломной практики является развитие профессионально-практической подготовки студентов.

Задачами практики являются:

1. Подготовка к решению прикладных задач, связанных с разработкой методов и алгоритмов анализа данных, а также сбор, анализ и структурирование материала для подготовки отчета и выпускной квалификационной работы бакалавра.
2. Интеграция, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе обучения по дисциплинам учебного плана.
3. Приобретение и развитие необходимых практических навыков и компетенций в соответствии с областью профессиональной деятельности.
4. Демонстрация уже приобретённых навыков и умений, приобретённых в ходе обучения по дисциплинам учебного плана.
5. Изучение современного состояния и направлений развития информационных систем и технологий.
6. Адаптация к рынку труда по данному направлению подготовки.
7. Проведение научных исследований в области выбранной темы выпускной квалификационной работы.

В рамках преддипломной практики студенты на основе отчетов по проектно-технологической практике представляют описание разработанных или изученных алгоритмов, моделей, подходов, а также анализируют результаты, полученные в процессе тестирования.

Преддипломная практика относится к производственной практике и может быть пройдена студентом в профильных организациях, учреждениях и на предприятиях, а также на кафедре или в других подразделениях университета.

Местом прохождения преддипломной практики могут являться департаменты и отделы ИС, ИТ предприятий любых организационно-правовых форм, государственных структур, финансовых структур, образовательных, культурных, социальных и медицинских организаций и т.п. в соответствии с тем, какой объект исследования указан в утвержденной теме выпускной квалификационной работе. В случае отсутствия на предприятии (организации) подобных отделов местом прохождения практики могут служить любые структурные подразделения, где используются/разрабатываются современные информационные технологии.

Для прохождения преддипломной практики студентом в профильных организациях, учреждениях и на предприятиях, являющихся сторонними по отноше-

нию к университету, необходимо заблаговременно заключить договор о практической подготовке с целью назначения руководителя практики от сторонней организации.

Независимо от места прохождения практики студенты направляются к месту прохождения практики на основании приказа с указанием срока прохождения практики. По окончании практики студент представляет отчет о прохождении практики. Структура и содержание отчета будут рассмотрены далее.

В период прохождения практики студенты должны выполнить задания, указанные в бланке задания на преддипломную практику, который выдается в начале практики.

Сроки представления результатов по каждому пункту задания регламентируются рабочим графиком проведения практики.

Бланк задания на практику и рабочий график проведения практики формируются руководителем практики и выдаются студенту для подписи.

В случае прохождения преддипломной практики в организации бланк задания на практику и рабочий график проведения практики подписывается также и руководителем практики от организации.

При прохождении преддипломной практики по результатам каждого выполненного этапа работы, студент формирует письменный отчет и представляет его руководителю практики для проверки промежуточного варианта и получения рекомендаций по улучшению содержания. По окончании практики студент представляет руководителю практики окончательный вариант отчета, который своевременно оценивается. Оценка выставляется на основании защиты отчета по практике, достижения целей практики и степени решения поставленных задач.

Студент, получивший неудовлетворительную оценку по преддипломной практике, имеет возможность доработать отчет с правом последующей пересдачи в период промежуточной аттестации до момента начала государственной итоговой аттестации.

Отчет по практике должен быть обязательно представлен в электронном виде. Титульные листы, бланки с заданиями и планом работ должны быть представлены в бумажном виде, подписанные листы отсканированы и прикреплены к работе в электронном виде.

Представление отчета по практике в электронном виде в Системе дистанционного обучения (СДО) требует соблюдения ряда условий:

1. Отчет должен размещаться в строго определенной рабочей области СДО.
2. Отчет должен размещаться в формате pdf (при необходимости дополнительно в формате doc/docx).

3. Наименование файла должно содержать, фамилию и инициалы студента, тип практики, например, Шифр_ИвановИИ_Преддипломная практика.pdf, где «Шифр» – номер студенческого.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Отчет по преддипломной практике как документ должен содержать в себе следующие структурные элементы:

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.
2. ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
3. РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4. СОДЕРЖАНИЕ.
5. ВВЕДЕНИЕ.
6. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (структура и примеры будут рассмотрены далее).
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
8. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.
9. ПРИЛОЖЕНИЕ или ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости).

Титульный лист отчета по практике формируется ближе к сроку окончания практики с указанием на нем официальной даты завершения практики. В случае прохождения практики в сторонней организации обязательна подпись руководителя практики от данной организации.

Задание на преддипломную практику и рабочий график подписываются всеми участниками в день начала практики.

Отметки в рабочем графике о выполнении каждого очередного этапа осуществляются в течение всего периода практики.

Таким образом, при формировании отчета по практике к ее завершению задание на преддипломную практику и рабочий график должны иметь полный набор подписей и дат.

Содержание отчета включает в себя все основные разделы отчета по практике и формируется с помощью функции «Автособираемое оглавление».

В разделе Введение отчета по преддипломной практике студент указывает цель и задачи практики.

Примеры формулировки цели и задач практики:

Цель практики — выявить обнаружения аномалии в анализируемых данных.

Задачи практики:

1. Реализовать алгоритмы нахождения аномалий в анализируемых данных.
2. Провести оценку результатов работы различных методов.

Цель практики — выявить закономерности динамики потребления первичных энергоресурсов в Соединенных Штатах Америки.

Задачи практики:

1. Провести анализ закономерностей структурного строения динамики энергопотребления.
2. Для оценки почти-периодов построить сдвиговую и автокорреляционные функции.

В разделе Заключение отчета по практике студент отражает решённые задачи и степень достижения поставленной во Введении цели практики.

Список источников должен содержать все использованные студентом источники: учебные, научные, профессиональные издания, включая периодические издания. На все указанные источники должны быть приведены библиографические ссылки.

В Приложении или Приложениях размещаются преимущественно рисунки и таблицы большого размера и объема, не позволяющие корректно скомпоновать собранный материал в рамках разделенного на подразделы основных разделов (частей) отчета по практике. Также в Приложении указывается листинг кода, с помощью которого был реализован алгоритм.

Структура основной части работы по преддипломной практике включает в себя отчёт по третьему разделу выпускной квалификационной работы.

Основой для формирования основной части работы по преддипломной практике является материал, который был собран и структурирован в рамках проектно-технологической практики.

Технологический раздел содержит описание реализации алгоритма, модели или подхода, включает в себя функции, реализованные в ходе исследования, описание элементов, подсистем и модулей, которые обеспечивают решение поставленных задач.

Технологический раздел должен содержать иллюстративный материал, демонстрирующий ход исследования, снимки экрана работающих программ и алгоритмов, ввод и вывод информации по результатам работы программ и алгоритмов, описание методик тестирования и таблицы с результатами, полученными в ходе него.

Для получения качественного результата, необходимо провести тестирование разработанной/созданной/рассматриваемой модели/алгоритма/подхода, а именно описать, с помощью каких средств и какими методами проводится тестирование, и какие результаты получены в ходе его проведения.

Технологический раздел также должен содержать результаты тестирования, а также итоговые результаты, полученные в ходе экспериментов, проводимых для подтверждения эффективности работы реализованных программ или algo-

ритмов. Полученные результаты анализа могут сравниваться различными оценочными метриками.

Отчёт по третьему разделу ВКР по преддипломной практике состоит из двух подразделов:

- Описание реализации (разработанной/созданной/рассматриваемой) модели/алгоритма/подхода (к поставленной задаче);
- Анализ полученных результатов.

Далее представлены структуры каждого из разделов с примерами.

Раздел 1.1 «Описание реализации» может начинаться с описания системного и прикладного программного обеспечения (операционная система, системы управления базами данных, языки программирования и пр.), которое используется для реализации модели/алгоритма/подхода к поставленной задаче. Описываются данные, которые используются для проверки работы реализованного алгоритма/модели/подхода. При необходимости проводится предобработка данных, описываются алгоритмы, которые для этого используются. Далее краткие примеры первого подраздела.

В данной работе различные методы обнаружения аномалий реализуются на операционной системе Windows 10 с помощью языка программирования Python в интегрированной среде разработки Visual Studio.

В подразделе необходимо представить часть данных, которая используется для проверки работы алгоритма.

Используется набор данных, который содержит показания 52 датчиков, установленных на насосе, для измерения различных режимов работы насоса. Выборка из исходных данных представлена в таблице 1.

Таблица 1. Выборка из исходных данных

Дата	Датчик_1	Датчик_2	Датчик_3	...	Датчик_52	Состояние насоса
2018-04-01 00:00:00	2.465394	47.09201	53.2118	...	201.3889	Нормальное
2018-04-01 00:01:00	2.444734	—	53.2118	...	203.7037	Нормальное
...	...	...	...	...	...	...
2018-08-31 23:58:00	2.406366	47.69965	50.520832	...	234.0856	Нормальное

На рисунке 1 представлен пример входных данных.

распознавания отвлечения внимания. Оба набора представляют данные, размеченные на десять классов:

1. Безопасное вождение.
2. Телефон в правой руке.
3. Разговор по телефону справа.
4. Телефон в левой руке.
5. Разговор по телефону слева.
6. Переключение радио.
7. Употребление напитков.
8. Наклон назад.
9. Макияж и прическа.
10. Разговор с пассажиром.

Изображения в наборах данных получены с видеорегистраторов, которые фиксируют действия водителя. Примеры изображений для первого и второго наборов показаны на Рисунке 3.1.1.

SFD3 — один из самых больших общедоступных наборов данных в мире. Он содержит 22 424 изображения для обучения, около 2000 изображений в каждой категории, а также 79 728 неразмеченных изображений для тестирования на платформе kaggle.



Рисунок 1. Пример описания входных данных при начале работы с моделью

Данные для оценки работы моделей требуют предобработки, поскольку в них имеются пропущенные значения, пустой столбец и временная метка с неверным типом данных. Поэтому принимаются следующие меры по предобработке данных:

- удаление лишних столбцов;
- удаление дубликатов;

- обработка пропущенных значений;
- преобразование типов данных в правильный тип данных.

Далее проводится подробное описание преобразований, которые были использованы для обработки данных.

Необходимо обработать отсутствующие значения. Для этого выделим столбцы с отсутствующими значениями и посмотрим, какой процент данных отсутствует (указывается ссылка на Приложение, где реализован код программы). Результат представлен в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о пропущенных значениях

Датчик	Процент пропущенных значений
Датчик_50	35 %
Датчик_51	7 %
Датчик_1	5 %
Датчик_8	2 %
Датчик_9	2 %

После обработки данные представляют собой показания 50 датчиков и состояние насоса, которое имеет три класса: «Нормальное», «Неисправное» и «Восстановление».

Далее, если необходимо, проводится визуальный анализ данных, рисунки 2-3.

После предобработки данных выполняется графический исследовательский анализ данных, чтобы найти тенденции и любое странное поведение. В частности, можно рассмотреть показания датчиков, отображаемые во времени со статусом машины «неисправное», отмеченных на рисунке 2 красным цветом.

Как видно из приведенного ниже графика, красные метки, обозначающие неисправное состояние насоса, полностью совпадают с наблюдаемыми нарушениями показаний датчика.

По оси абсцисс указывается дата и время, а по оси ординат показания датчика.

Теперь мы имеем довольно хорошее представление о том, как ведет себя каждое из показаний датчика, когда насос сломан, по сравнению с нормальной работой.

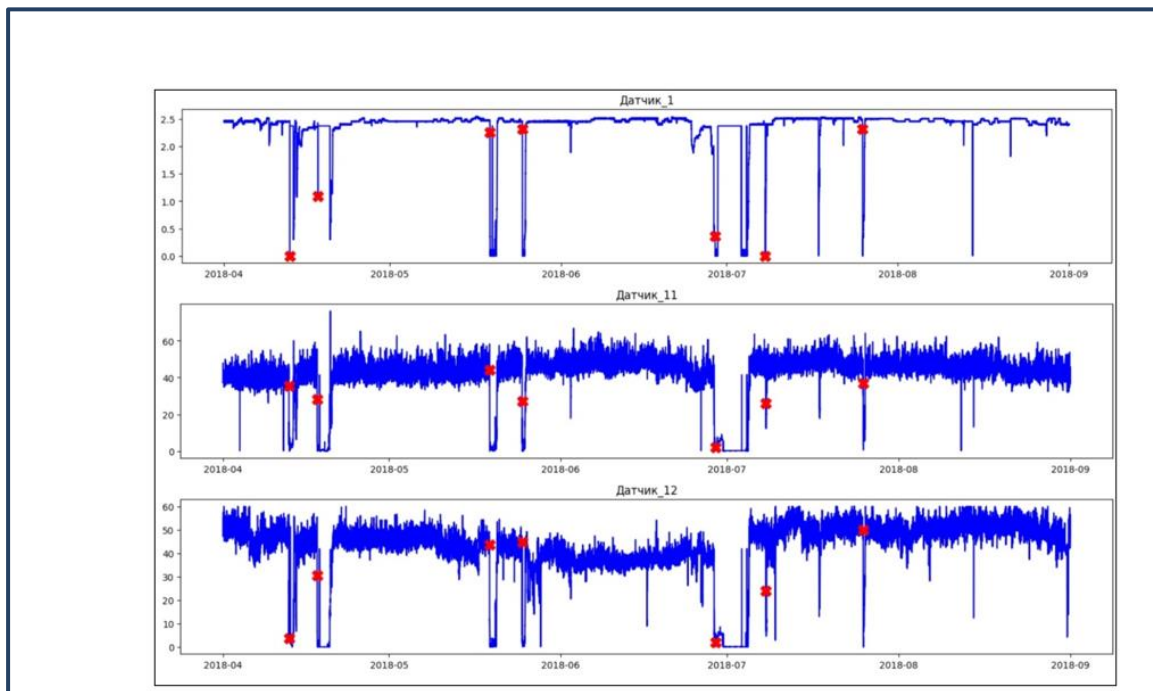


Рисунок 2. Показания датчиков со статусом насоса «Неисправное»

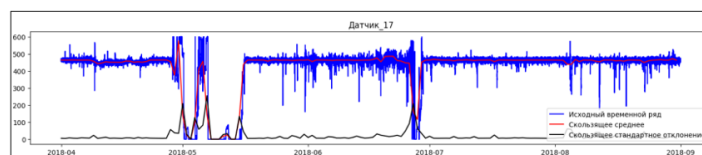


Рисунок 8 — Проверка на стационарность временного ряда

График показывает, что один из датчиков, в данном случае Датчик_17, является стационарным временным рядом, так как скользящее среднее значение и стандартное отклонение не меняются с течением времени, за исключением ожидаемого простоя насоса. В данном наборе данных показатели большинства датчиков обладают стационарностью.

Обучать модели со всеми 52 датчиками/функциями довольно дорого с вычислительной точки зрения, и это неэффективно. Поэтому в работе используется метод главных компонент (РСА) для извлечения наиболее важных признаков, которые будут использоваться для моделирования. [3.6]

Для правильного применения метода главных компонент данные должны быть масштабированы и стандартизированы. Это связано с тем, что РСА и большинство алгоритмов обучения основаны на расстоянии. Если заметить из первых 10 строк данных, то величина значений каждого признака несовместима. Некоторые из них очень маленькие, в то время как другие имеют очень большие значения. Поэтому перед применением метода главных компонент приводим данные к одному масштабу.

На Рисунке 9 представлена столбчатая диаграмма, которая показывает количество информации для каждой компоненты.

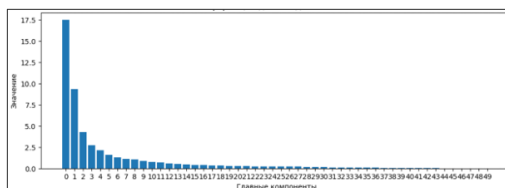


Рисунок 9 — Количество информации для каждой компоненты

Рисунок 3. Пример представления информации по подразделу 1.1

В случае работы с искусственным интеллектом на основе проведенного ранее анализа необходимо определить какой алгоритм будет использован при решении данной задачи (Рисунок 4). С подробным описанием особенностей реализации, выбранной функции стоимости и оптимизаторов.

2.2.2 Стратегия поиска оптимальной архитектуры

Изображения в задаче распознавания отвлечения внимания менее разнообразны и имеют гораздо более сильное межклассовое сходство, чем во многих других задачах распознавания изображений.

Например, в задаче распознавания животных изображения содержат птиц разных видов, а в качестве фона представлены различные среды обитания. Таким образом, цвет крыльев, форма головы и множество других частей изображения дают полезную информацию. Иногда даже фон дает полезную информацию, например, изображение птицы на фоне моря, поскольку фон, скорее всего, показывает определенную, привычную для этой птицы, среду обитания.

Однако в задаче распознавания отвлечения внимания почти все изображения можно грубо описать как «человек за рулем». Один и тот же человек демонстрирует различные способы вождения на тысяче изображений, а фоном для всех изображений выступает салон одной и той же машины.

Рисунок 4. Пример описания применяемой архитектуры

С описанием математического аппарата (рисунок 5).

Рассмотрим структуру обучения сети-учителя.

Начальная архитектура модели E , извлекающей признаки, будет базироваться на одной из современных моделей, например, SKResNeXt50. Слои данной модели будут разделены на N сегментов $\{m_1, m_2, \dots, m_N\}$.

Предположим, что $\{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ есть N последовательных стадий обучения сети. На каждой из этих стадий обучение всегда начинается с первого слоя. От s_1 до s_N обучение постепенно уходит глубже и покрывает больше слоев начальной модели E . То есть на этапе s_N будут обучаться сегменты от m_1 до m_N .

Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ будут картами признаков для каждой из стадий $\{s_1, s_2, \dots, s_N\}$. Тогда $x_N \in \mathbb{R}^{H_N \times W_N \times C_N}$ обозначает выход в виде карты признаков на стадии s_N , а $H_N \times W_N \times C_N$ соответственно обозначают высоту, ширину и количество каналов x_N .

Рисунок 5. Пример описания применяемой архитектуры

И также необходимо графически или таблично представить используемую архитектуру (рисунок 6).

Как упоминалось выше, наше пространство поиска архитектуры состоит из кандидатов с различными параметрами сверточного слоя для каждого из четырех блоков. Мы обучаем сеть для поиска оптимальной архитектуры и выбираем самые оптимальные параметры сверток.

Таблица 3.1 — Слои кандидаты для сети ученика

	Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Пулинг
Размер выхода	112 × 112, 32	56 × 56, 64	28 × 28, 128	14 × 14, 256	Нет
Канд. 1	$\begin{bmatrix} 11 \times 11, 16, 1 \\ 7 \times 7, 16, 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 5 \times 5, 32, 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \times 5, 64, 1 \\ 3 \times 3, 64, 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128, 1 \\ 1 \times 1, 128, 1 \end{bmatrix}$	Макс. пулинг [2 × 2]
Канд. 2	$\begin{bmatrix} 11 \times 11, 16, 1 \\ 5 \times 5, 16, 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 5 \times 5, 32, 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \times 5, 64, 1 \\ 3 \times 3, 64, 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128, 1 \\ 1 \times 1, 128, 2 \end{bmatrix}$	Сред. пулинг [2 × 2]
Канд. 3	$\begin{bmatrix} 11 \times 11, 16, 1 \\ 3 \times 3, 16, 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 5 \times 5, 32, 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \times 5, 64, 1 \\ 3 \times 3, 64, 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128, 1 \\ 1 \times 1, 128, 4 \end{bmatrix}$	-
Канд. 4	$\begin{bmatrix} 11 \times 11, 16, 1 \\ 1 \times 1, 16, 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 3 \times 3, 32, 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \times 5, 64, 1 \\ 1 \times 1, 64, 1 \end{bmatrix}$	-	-
Канд. 5	-	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 3 \times 3, 32, 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \times 5, 64, 1 \\ 1 \times 1, 64, 2 \end{bmatrix}$	-	-
Канд. 6	-	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 3 \times 3, 32, 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \times 5, 64, 1 \\ 1 \times 1, 64, 4 \end{bmatrix}$	-	-
Канд. 7	-	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 1 \times 1, 32, 1 \end{bmatrix}$	-	-	-
Канд. 8	-	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 1 \times 1, 32, 2 \end{bmatrix}$	-	-	-
Канд. 9	-	$\begin{bmatrix} 9 \times 9, 32, 1 \\ 1 \times 1, 32, 4 \end{bmatrix}$	-	-	-

Рисунок 6. Табличное представление архитектуры нейронной сети

Далее описывается тестирование разработанной/созданной/рассматриваемой модели/алгоритма/подхода, которое было проведено для получения качественного результата. Излагается информация о средствах и методах, с помощью которых проводится тестирование, и какие результаты были получены в ходе его проведения.

Рассмотрим второй пример (рисунок 7).

Провести анализ колебаний достаточно проблематично, так как исходные данные содержат трендовую составляющую. Она искажает получаемый результат. Поэтому предварительно необходимо исключить тренд.

Считается, что характеристики тренда кодируются через опорные точки. Задача состоит в том, чтобы найти положение этих точек, которое обеспечит исключение трендовой составляющей ряда.

Простейший случай, когда для решения используются всего три точки $y_{t-\Delta t}$, y_t и $y_{t+\Delta t}$, которые находятся на равном расстоянии друг от друга (рисунок 4.1). В такой постановке задача сводится к классическим результатам теории пропорций, в соответствии с которыми происходит разбиение отрезка.

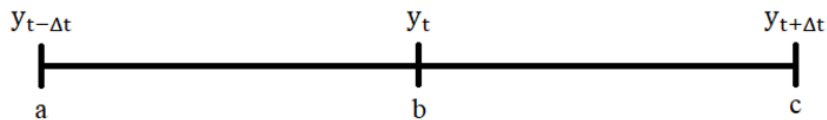


Рисунок 4.1 – Разбиение отрезка

Рассмотрим два вида пропорции.

Для арифметическая пропорции:

$$b = \frac{a + c}{2} \quad \text{или} \quad y_t = \frac{y_{t-\Delta t} + y_{t+\Delta t}}{2}.$$

Тогда состояние системы характеризуется безразмерным критерием S ,

$$S = \frac{y_{t-\Delta t} + y_{t+\Delta t}}{2 \cdot y_t} = 1.$$

Прологарифмировав, получим

Рисунок 7. Пример представления информации по подразделу 1.1, анализ динамики энергопотребления, часть 1

Преобразование эмпирических данных в полученных в координатах приводит к исключению трендовых участков из данных.

Применяем преобразование к данным общего энергопотребления первичных ресурсов в США.

Далее представлен результат применения описанных ранее преобразований для исключения из данных трендовой составляющей с целью выявления почти-периодов системы (рисунок 8).

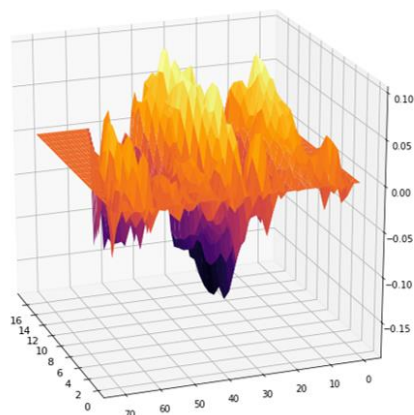


Рисунок 8. Пример представления информации по подразделу 1.1, анализ динамики энергопотребления, часть 2

В разделе 1.2 «Анализ полученных результатов» описываются полученные результаты работы алгоритмов и программ, а также сравнение их качества для подтверждения эффективности работы. Оценка может производиться с использованием различных оценочных метрик. Пример предоставления информации по данному разделу представлен на рисунке 9-10.

Пример предоставления информации 2 раздела для анализа динамики энергопотребления (рисунок 10)

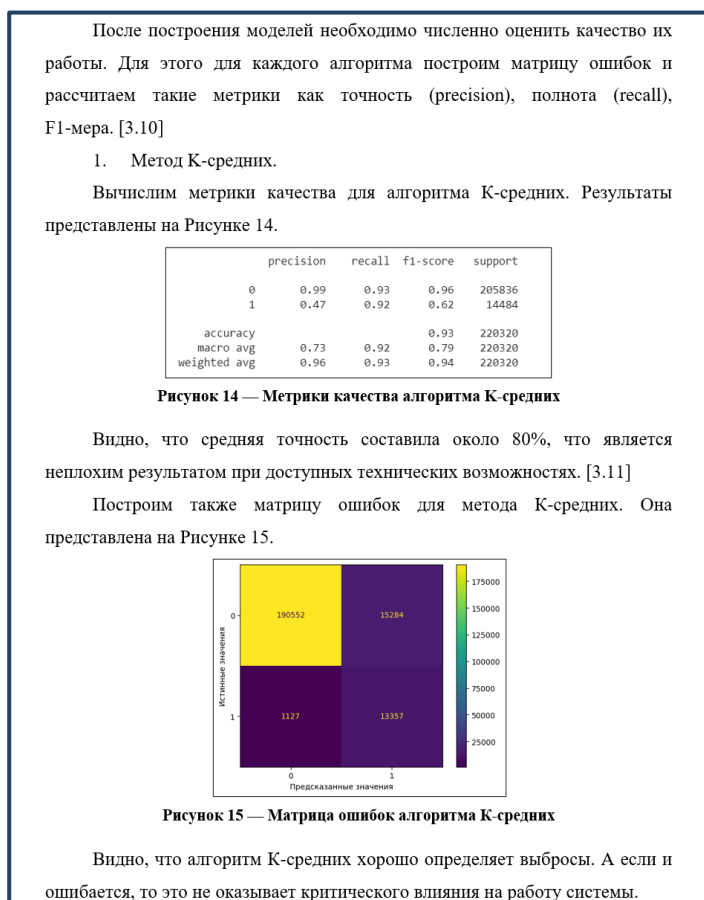


Рисунок 9. Пример представления информации по разделу 1.2

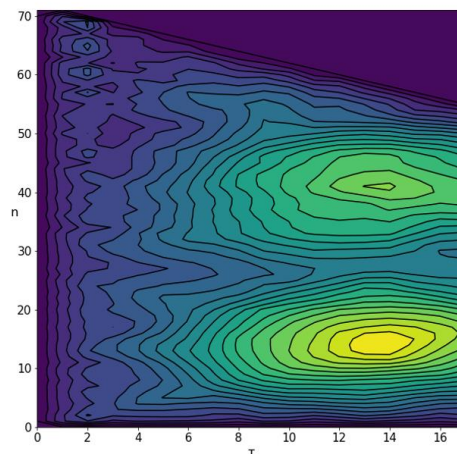


Рисунок 4.4 – Карта уровней сдвиговой функции

На карте уровней сдвиговой функции выделяются следующие положения минимумов по оси ординат: 4, 8, 11, 18, 27, 34, 38, 41, 45, 48, 51, 55, 58, 63, 68. Выделяя первые разности, получим: 4, 3, 7, 9, 7, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 5, 5. В последовательности 8, 18, 27, 34, 41, 48, 55, 63 выделяются разности 10, 9, 7, 7, 7, 7, 8. В последовательности 27, 38, 48, 58, 68 выделяются разности 11, 10, 10, 10.

В итоге выделяются три ритма: 3-4 года, кратный удвоенный 7-8 лет и тройной 10 лет.

Результат применения автокорреляционной функции представлен на рисунках 4.5 и 4.6.

Рисунок 10. Пример представления информации по разделу 1.2, анализ динамики энергопотребления

При реализации алгоритмов машинного обучения необходимо указать оптимальные значения для архитектуры сети (рисунок 11).

Как упоминалось выше, мы сначала обучаем сеть для поиска оптимальной архитектуры сети ученика. Мы проводим этот эксперимент на AUCD2, так как он представляет собой более сложный набор данных, чем SFD3.

Вероятность выбора кандидата на сверточный слой для каждого блока показан в Таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Вероятность выбора каждого кандидата сверточного слоя

	Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4
Коэффициент выбора к. 1	0.228	0.139	0.207	0.966
Коэффициент выбора к. 2	2.246	0.121	0.187	0.018
Коэффициент выбора к. 3	0.264	0.127	0.162	0.016
Коэффициент выбора к. 4	0.262	0.123	0.150	-
Коэффициент выбора к. 5	-	0.101	0.151	-
Коэффициент выбора к. 6	-	0.105	0.142	-
Коэффициент выбора к. 7	-	0.097	-	-
Коэффициент выбора к. 8	-	0.096	-	-
Коэффициент выбора к. 9	-	0.091	-	-

В качестве сверточных слоев поисковая сеть выбирает третьего кандидата для блока 1 и первого кандидат для всех остальных блоков. Вероятность выбора слоя пулинга показана в Таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Вероятность выбора каждого кандидата слоя субдискретизации

	Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4
Макс. пулинг коэф. выбора	0.321	0.202	0.044	0.063
Сред. пулинг коэф. выбора	0.679	0.798	0.956	0.937

Рисунок 11. Пример представления информации о выбранных оптимальных значениях модели

Необходимо указать значения функции стоимости модели, метрики, использованные при оценке результатов с их подробным описанием (рисунок 12).

Для оценки качества предсказания полученных моделей учителя и ученика использовались две метрики — ассигасу и F1-мера.

Для их расчета используется матрица ошибок. Пример такой матрицы для многоклассовой классификации представлен в Таблице 3.5.

Таблица 3.5 — Матрица ошибок для задачи классификации с тремя классами

Предсказанный класс	Класс 1 (C ₁)	Класс 2 (C ₁)	Класс 3 (C ₁)
1 (P ₁)	T ₁	F ₁₂	F ₁₃
2 (P ₂)	F ₂₁	T ₂	F ₂₃
3 (P ₃)	F ₃₁	F ₃₂	T ₃

Рисунок 12. Пример представления информации о качестве работы модели

И необходимо проанализировать производительность готовой модели: качество и скорость и объём занимаемой памяти устройства. Также провести сравни-

тельный анализ с другими моделями, решающими аналогичную задачу (если имеются) и описать возможные способы улучшения показателей модели с подробным описанием (рисунок 13-15).

В этом подразделе мы сравниваем точность распознавания сети учителя с прогрессивным обучением и без него, а также точность сети ученика, обученную с помощью дистилляции знаний. Результаты классификации для каждой модели показаны в Таблице 3.6.

Таблица 3.6 — Точность обученных моделей

Набор данных	Сеть учитель без прогрессивного обучения	Сеть учитель с прогрессивным обучением	Сеть ученик с дистилляцией знаний	Дообученная сеть ученик с дистилляцией знаний
AUCD2	95.29 %	96.35 %	95.12 %	95.64 %
SFD3 в пропорции 7:3	99.75 %	99.87 %	99.81 %	99.85 %
SFD3 в пропорции 8:2	99.82 %	99.89 %	99.82 %	99.84 %
SFD3 в пропорции 9:1	99.87 %	99.91 %	99.80 %	99.86 %
SFD3 в пропорции 7.5:2.5	99.79 %	99.88 %	99.79 %	99.84 %

Рисунок 13. Сравнительный анализ обученных моделей

В Таблице 3.9 приведено сравнение скорости выполнения предсказания для сети ученика и современных облегченных сверточных нейронных сетей.

Таблица 3.9 — Сравнение скорости выполнения

Архитектура	Время выполнения для одного изображения, мс	Время выполнения для пакета из 32 изображений, мс
MobileVGG	5.19	122.34
MobileNet	3.54	53.15
MobileNetV2	6.94	44.72
SqueezeNet	3.86	48.79
D-HCNN	7.40	40.67
Сеть ученик	2.23	35.69

Рисунок 14. Сравнительный анализ обученных моделей

В Таблице 3.10 приведено сравнение моделей учителя и ученика с архитектурами, которые обучены на наборе данных AUCD2 в других исследованиях.

Таблица 3.10 — Сравнение с современными подходами на наборе данных AUCD2

Архитектура	Размер параметров	Метрика accuracy
AlexNet с сегментацией по лицу и рукам [3.7]	24M	90.88 %
Majority Voting Ensemble [3.7]	120M	95.77 %
GA Weighted Ensemble [3.7]	120M	95.98 %
Оригинальная VGG-16 [3.8]	140M	94.44 %
VGG-16 с регуляризацией [3.8]	140M	96.31 %
Модифицированная VGG-16 [3.8]	15M	95.54 %
DenseNet с распознаванием позы [3.9]	8.06M	94.20 %
MobileNetV2 [3.10]	3.50M	94.74 %
NasNet Mobile [3.11]	5.30M	94.69 %
MobileVGG [2.3]	2.20M	95.24 %
D-HCNN [3.12]	0.76M	95.59 %
Сеть учитель	44.62M	96.35 %
Сеть ученик	0.42M	95.64 %

Рисунок 15. Сравнительный анализ обученных моделей

В завершении технологического раздела заключительное предложение, подводящее итог. Указываются полученные результаты работы алгоритма/модели/подхода.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ И СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

По результатам написания технологического раздела, который является третьей, заключительной главой выпускной квалификационной работы, студент должен предоставить все выводы, полученные в ходе анализа в разделе Заключение. После заключения следует раздел, в котором описываются все источники, которые были использованы в ходе написания выпускной квалификационной работы. Не менее 10 источников на одну главу.

После написания выпускной квалификационной работы, для допуска к защите студенту необходимо предоставить следующую сопроводительную документацию:

- презентационный материал;
- отзыв руководителя;
- рецензия;
- подтверждение о прохождении антиплагиата.

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад обучающегося, ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, комментарии членов государственной экзаменационной комиссии и заключительное слово обучающегося, содержащее ответ на замечания и пожелания, высказанные членами комиссии во время защиты.

Доклад обучающегося должен сопровождаться презентационными материалами, предназначенными для всеобщего просмотра (презентация в программе Microsoft PowerPoint).

В докладе обязательно должны быть отражены следующие вопросы:

- название выпускной квалификационной работы;
- актуальность темы выпускной квалификационной работы;
- цели и задачи выпускной квалификационной работы;
- полученные основные результаты;
- теоретическая и практическая значимость полученных обучающимся результатов.

Кроме текста работы, во время защиты выпускной квалификационной работы каждый студент должен сопровождать свое выступление материалами, пред-

ставленные на всеобщее обозрение, которые иллюстрируют задачи, цели, результаты выполненной работы.

Презентация должна быть выполнена в официальном стиле, с минимальным содержанием текста, содержать только основную информацию, которая напрямую связана с выпускной квалификационной работой. На первом слайде презентации представлен титул, далее постановка цели и задач работы. Презентационный материал содержится в разделе Приложение или Приложения, по два слайда на странице в формате рисунков, где указывается номер слайда. Пример оформления изображен на рисунке 16.



Рисунок А.1 — Первый слайд презентации



Рисунок А.2 — Второй слайд презентации

Рисунок 16. Пример представления презентационного материала в разделе Приложение или Приложения

Окончательный вариант выпускной квалификационной представляется руководителю на согласование не менее чем за 12 рабочих дней до назначенной даты государственной экзаменационной комиссии. Руководитель выпускной квалификационной работы составляет письменный отзыв после получения законченной работы от обучающегося.

Рецензия на выпускную квалификационную работу студента, выпускающегося по программе бакалавриата, носит необязательный характер. В соответствии с п. 3.5.3 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.30) подписанный оригинал выпускной квалификационной работы на бумажном носителе направляется рецензенту (оппоненту) из числа лиц, не являющихся работниками выпускающей кафедры. Рецензент должен иметь звание доцента и выше. Пример рецензии представлен в разделе Приложение.

Основной текст отчета, к которому не относятся заголовки, подписи к рисункам и таблицам, оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Текст выравнивается по ширине страницы.

Между абзацами основного текста не могут стоять интервалы перед абзацем и после абзаца.

В начале формирования отчета по практике рекомендуется сразу установить все параметры документа, чтобы в дальнейшем уменьшить время на его оформление.

В рамках раздела подразделы и пункты оформляются друг за другом, текст компоуется с рисунками и таблицами. В рамках раздела отчета не допускается наличие свободных мест на листах, если раздел еще не закончился.

Также правилами оформления не допускается завершать раздел рисунком или таблицей. Раздел должен завершаться одним или несколькими заключительными предложениями, отражающими краткое содержание рассмотренных вопросов и сделанных выводов.

Ссылка на Рисунок или Таблицу должны идти до их размещения в тексте. В случае, если Рисунок не умещается на странице после того, как на него была сделана ссылка в предложении, то Рисунок переносится на следующую страницу и размещается в начале страницы. В случае, если Таблица не может быть размещена полностью на странице, то в Таблице делают разрыв и оставшуюся часть размещают на другой странице, в обязательном порядке сделав надпись Продолжение таблицы, и указав ее номер.

Заголовки отчета оформляются по-разному.

Заголовок первого уровня оформляется полностью прописными буквами полужирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 18, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. После заголовка первого уровня оформляется интервал в 10 мм (указание единицы измерения «мм» при выставлении интервала обязательно).

Заголовок второго уровня оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 16, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. До заголовка второго уровня оформляется интервал в 15 мм. После заголовка второго уровня оформляется интервал в 10 мм.

Заголовок третьего уровня оформляется шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивается по левому краю. До заголовка третьего уровня оформляется интервал в 15 мм. После заголовка третьего уровня оформляется интервал в 10 мм.

Если заголовок второго или третьего уровня оказались в конце страницы без продолжение основного текста, то рекомендуется перенести заголовок на новую страницу, убрав интервал до заголовка, который оказался в начале страницы.

Подписи к Рисункам оформляются без абзацного отступа по центру полужирным шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строк 1,0. Нумерация Рисунков двойная в рамках одного раздела, первая цифра обозначает номер раздела, вторая цифра — порядковый номер рисунка в рамках раздела.

Подписи к Таблицам оформляются без абзацного отступа по левому краю, курсивом, шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строк 1,0. Нумерация Таблиц двойная в рамках одного раздела, первая цифра обозначает номер раздела, вторая цифра — порядковый номер таблицы в рамках раздела.

При оформлении формул следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.

Текст формулы, располагающейся на отдельной строчке, выравнивается по центру. Перед и после каждой формулы (уравнения) оставляется одна пустая строка. Если формула не помещается в одну строку, то она переносится после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения ($\times$) или деления ($\div$).

Все формулы и расчеты оформляются с помощью редактора формул Microsoft или MathType. Формат шрифтов и математический стиль устанавливаются по умолчанию.

Для уточнения иных вопросов по оформлению учебных работ студентов ре-

комендуется обратиться к «Методическим рекомендациям по оформлению письменных работ в соответствии с требованиями нормоконтроля документации для студентов, обучающихся по направлениям 09.03.03, 09.04.03 «Прикладная информатика» авторов Бергер Е.Г., Зуев А.С. [1].

Следующим разделом после технологического является раздел Заключение.

В разделе Заключение выпускной квалификационной работы подводится краткий итог проделанной работы, в том числе определение, какие из задач, поставленных в начале написания работы были решены, достигнута ли цель, и что потребовалось для этого сделать. Также в этом разделе указывается подведение итогов каждой из глав и результаты выполнения каждого из этапов, определенных на листе задания.

Каждый студент по результатам прохождения практики и заключительного оформления выпускной квалификационной работы должен при себе иметь следующие подписанные документы для допуска к защите:

1. Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии со всеми требованиями, файлы предоставляются в формате word и pdf.
2. Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу.
3. Рецензия (при наличии).
4. Презентационный материал.
5. Доклад, посвященный основным задачам, которые решались в ходе работы, а также результатам выпускной квалификационной работы.
6. Справка о прохождении антиплагиата.

Итоговая оценка выставляется государственной экзаменационной комиссией по итогам защиты выпускной квалификационной работы с учетом оценки, выставленной руководителем работы, а также результатов проверки выпускной квалификационной работы на предмет соответствия требованиям.

По результатам защиты студенту ставится оценка по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

По положительным результатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами, государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускникам квалификации «бакалавр» по направлению подготовки и выдаче дипломов о высшем образовании государственного образца. [2]

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бергер Е.Г. Нормоконтроль документации [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / Е. Г. Бергер, А. С. Зуев. — М.: РТУ МИРЭА, 2020. — Электрон. опт. диск (ISO)
2. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.67-19

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рецензия на выпускную квалификационную работу

Высоцкой Анны Аркадьевны

на тему: «Моделирование долговременной динамики энергопотребления США»

Работа посвящена анализу закономерностей долговременной динамики потребления первичной энергии в США с 1635-2020 гг. Актуальность работы не вызывает сомнения, так как с потреблением энергии жестко связан уровень развития каждой страны и мировой экономики в целом.

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы.

В первом разделе дается общая характеристика первичных энергетических ресурсов, рассматриваются особенности их динамики, а также представлены исходные данные и их источники. Сформулированы цель и задачи исследования.

Второй раздел представляет сочетание методологии Бокса и Дженкинса и приемов анализа процессов ограниченного роста. В частности, с помощью авторегрессионной модели ARIMA дан краткосрочный прогноз роста ежегодного энергопотребления.

В этой же части работы показано, что в условиях США наблюдался исключительно продолжительный (более 250 лет) рост ежегодного энергопотребления с постоянным средним темпом, около 3% в год. Для логистической модели этот период еще более продолжительный. Здесь выполнена идентификация параметров модели, изучены ее свойства, дана прогнозная оценка предельного ежегодного энергопотребления, а также критических моментов в динамике анализируемых показателей.

К достоинствам работы следует отнести рассмотрение анализируемых данных на трех иерархических уровнях: накопленные, ежегодные данные и их приросты. Подобный подход к анализу взаимосвязанных показателей позволяет согласовать прогнозные уровни энергопотребления и сроки их достижения.

В третьем разделе первичные энергоресурсы рассматриваются по их видам, даются краткосрочные прогнозы потребления нефти, угля, газа, ядерной энергии, энергии возобновляемых источников.

Четвертый раздел посвящен анализу ритмических особенностей и закономерностей структурного строения анализируемого временного ряда.

В качестве несущественного недостатка работы можно указать, разве что, на отсутствие в заключении ВКР определения того направления, в котором автор предполагает продолжить свое исследование.

Работа прошла апробацию на студенческой научно-технической конференции РТУ МИРЭА 2021 г. По результатам работы подготовлена статья для публикации в Springer «Lecture Notes in Networks and Systems». Разработана программа, зарегистрированная отделом интеллектуальной собственности РТУ МИРЭА.

Считаю, что выпускная квалификационная работа Высоцкой А.А. заслуживает оценки «отлично», а обучающаяся Высоцкая Анна Аркадьевна достойна присвоения квалификации бакалавр по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Информационно-аналитические и управляющие системы».

Доцент, к.т.н., Склад А.Я.

«__» _____ 2021 г.

Рисунок А. Пример рецензии на выпускную квалификационную работу

ПРИЛОЖЕНИЕ Б



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ Преддипломная практика

приказ Университета о направлении на практику от «__» ____ 20__ г. № ____

Отчет представлен к
рассмотрению:

Студент группы _____ «__» ____ 20__

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры

«__» ____ 20__

(подпись и расшифровка подписи)

Рисунок Б. Титульный лист преддипломной практики

ПРИЛОЖЕНИЕ В



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ Преддипломная практика

Студенту 4 курса учебной группы _____

Место и время практики: РТУ МИРЭА кафедра ПМ, с 23 марта 2023 г. по 19 апреля 2023 г.

Должность на практике: студент

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ:

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:

Руководитель практики от кафедры
«__» _____ 20__ г.

Подпись (ФИО)

Задание получил
«__» _____ 20__ г.

Подпись (ФИО)

Рисунок В 1. Индивидуальное задание преддипломной практики часть 1

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой:

«__»_____ 20__ г.

Подпись (ФИО)

Проведенные инструктажи:

Охрана труда:

«__»_____ 20__ г.

Инструктирующий

Подпись

ФИО и должность
руководителя

Инструктируемый

Подпись

ФИО

Техника безопасности:

«__»_____ 20__ г.

Инструктирующий

Подпись

ФИО и должность
руководителя

Инструктируемый

Подпись

ФИО

Пожарная безопасность:

«__»_____ 20__ г.

Инструктирующий

Подпись

ФИО и должность
руководителя

Инструктируемый

Подпись

ФИО

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:

«__»_____ 20__ г.

Подпись

ФИО

Рисунок В 2. Индивидуальное задание преддипломной практики часть 2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студента _____ 4 курса группы _____ очной формы обучения, обучающегося по
направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика, профиль «Анализ данных».

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении

Рисунок Г 1. Рабочий график преддипломной практики часть 1

Руководитель практики от
кафедры _____/ФИО, звание, должность/

Обучающийся _____/ФИО/

Согласовано:

Заведующий кафедрой _____/ ФИО, звание, должность/

Рисунок Г 2. Рабочий график преддипломной практики часть 2